

$$M = mg \frac{l}{2} \cos \theta$$

从水平位置转到角度  $\theta$  的过程中，重力矩所做的功为

$$A = \int_0^\theta mg \frac{l}{2} \cos \theta d\theta = mg \frac{l}{2} \sin \theta$$

细棒绕端点的转动惯量为

$$J = \frac{1}{3} ml^2$$

由定轴转动的动能定理，初始角速度为零，有

$$mg \frac{l}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{6} ml^2 \omega^2$$

解得细棒下摆至  $\theta$  角时的角速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l} \sin \theta}$$

解法二：机械能守恒定律

系统中只有重力做功，转轴约束力不做功，因此“细棒与地球”构成的系统机械能守恒。取细棒初始水平位置为重力势能零点。当细棒下摆至角度  $\theta$  时，其质心下降的高度为  $\frac{l}{2} \sin \theta$ ，因此重力势能减少  $mg \frac{l}{2} \sin \theta$ ，此时细棒具有转动动能  $\frac{1}{2} J \omega^2$

由机械能守恒

$$\frac{1}{2} J \omega^2 = mg \frac{l}{2} \sin \theta$$

代入  $J = \frac{1}{3} ml^2$ ，同样得到

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l} \sin \theta}。$$

两种方法所得结果一致。在处理刚体绕定轴转动问题时，既可以使用转动形式的动能定理，也可以利用机械能守恒定律，选择哪种方法取决于具体问题的简便性。